

执行摘要

AEOS 第一阶段（6周）目标是以 **交付风险闭环** 验证整个自治架构：**Agent 中枢统一驱动多个业务自治能力**，在真实企业数据上发现问题、给出决策建议、生成行动任务并验证结果。我们将先冻结域边界与对象契约，搭建核心数据/事件/证据平台和 Agent 运行时，再并行开发 2~3 个专业自治能力（如交付、销售、研发），并构建 EBMS 管理页（报表/风险/待办/决策）。每个决策与执行都要求留痕（“证据链”），符合事件驱动和闭环反馈原则【23+L156-L160】【23+L170-L174】。整个系统遵循事件驱动触发【23+L156-L160】、权限策略、证据记录等原则。最终在第4周形成端到端示范闭环：系统识别订单交付风险→生成决策案例→人工审批→执行并验证结果。第5~6周强化 Agent 可观测性（Trace、Eval）和安全机制（Guard），并在真实数据上试运行，满足 **风险召回率 ≥80%、证据链路可追溯100%** 等验收指标。

一、域与对象契约确定

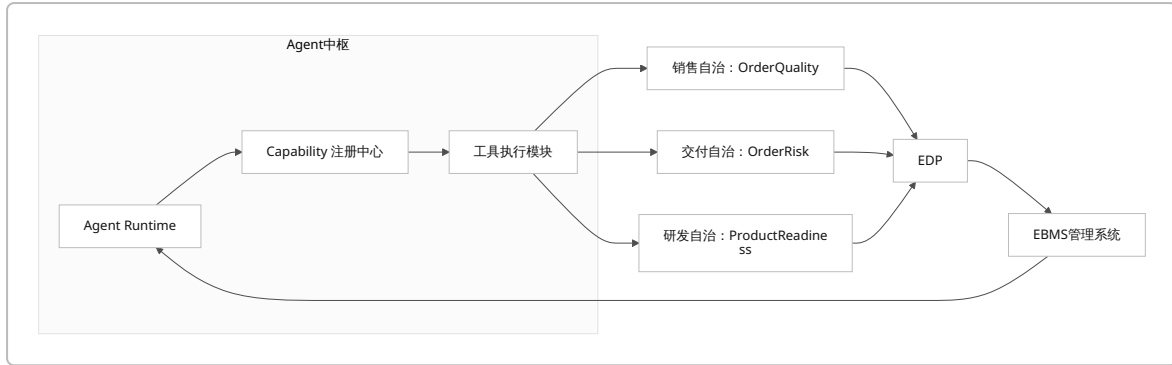
第一周完成域边界与共享对象定义，消除歧义。主要域包括：平台（身份、权限、注册）、管理/EBMS、销售(SAC)、交付(DAC)、研发(RAC)、品控(QAC)、后勤(SSC)、财务(FAC)。关键共享数据结构（Contract）示例如下：

- **BusinessObject（业务对象）**：通用元表，各系统记录主数据时注册后生成统一 `object_id`。字段例：`object_id(UUID)`、`object_type`、`owner_domain`、`source_system`、`source_id`、`revision`、`created_at` 等。
- **Event（业务事件）**：事件流水，由各系统操作触发。字段例：`event_id`、`event_type`、`object_id`、`occurred_at`、`actor`、`details`，记录变化类型和上下文。
- **Evidence（证据）**：决策或 Agent 输出所依赖的原始数据快照。字段例：`evidence_id`、`source_system`、`source_record_id`、`object_id`、`captured_at`、`checksum` 等，关联到 Event 或外部系统记录【22+L34-L42】【23+L170-L174】。
- **Result/Exception（结果/异常）**：业务计算结果或风险分类，字段例：`result_id`、`object_id`、`result_type`、`risk_level`、`score`、`timestamp`；异常按等级存储。
- **DecisionCase/DecisionRecord（决策案例/记录）**：管理者待决策项。案例字段如：`case_id`、`question`、`context`、`options`；决策记录字段如：`decision_id`、`case_id`、`chosen_option`、`decision_time`。
- **Action（行动）**：需执行任务，字段例：`action_id`、`case_id`、`status`、`owner`、`due_date`、`completion_time`。状态机遵循：**提议→分配→接受→审批→执行→完成→验证**。
- **Capability（能力注册）**：描述专业自治能力。字段例：`capability_id`、`name`、`domain`、`input_schema`、`output_schema`、`risk_level`、`permission`、`endpoint`。例如 `Sales.OrderQuality`、`Delivery.OrderRisk`。
- **Skill（技能）**：具体执行方案（Prompt/模型等）。字段例：`skill_id`、`capability_id`、`prompt`、`model_version`、`status`（DRAFT/ACTIVE）等。
- **Trace（追踪记录）**：Agent 执行日志。字段例：`trace_id`、`agent_id`、`task_id`、`timestamp`、`step`、`input`、`tool_calls`、`output`、`token_usage`、`error`。记录调用工具、模型、证据引用等【22+L52-L54】。

假设：当前 ERP/MES/PLM 系统可提供标准接口（REST/消息）访问订单、库存、BOM、采购等数据；无特殊行业合规要求（如 GDPR、SOX 等由公司统一管理）。

二、Agent中枢与EDP总览

AEOS Agent 中枢相当于大脑，提供统一的自主运行架构：能力注册、Agent运行时、权限与策略、工作流/事件、决策与行动流、记忆/评估、审计等【13 + L163-L170】【22 + L52-L54】。它负责协调各专业自治系统，而不是直接操作业务数据。下图为核心交互流程：



- **Agent 中枢**：包含 Capability/Skill 注册库、Agent 运行引擎（调用大模型、选择工具、执行流程）、Trace 日志、HITL 审批接口、权限 Guard 等模块【13 + L182-L183】【22 + L52-L54】。它根据业务目标和输入事件，发现并触发相应能力，并在决策/行动前进行人工审批（关键操作前暂停【16 + L82-L88】）。
- **专业自治系统（销售、交付、研发等）**：各系统负责本领域业务逻辑和数据，公开「能力接口」（Capability）。例如，交付自治系统提供 `Delivery.OrderRisk` 能力，输入订单、BOM、库存、采购、产能等返回交付风险分析；销售自治提供 `Sales.OrderQuality`，输入订单、客户、毛利等输出商业风险；研发自治提供 `R&D.ProductReadiness`，评估新品成熟度。Agent 中枢 **调用这些能力** 并整合结果，而不是重新实现各专业业务。
- **EDP（数据与证据平台）**：统一的 **事件/证据存储**。任何重要决策都必须有可追溯证据【22 + L34-L42】【23 + L170-L174】。系统通过 BusinessObject ID 关联不同系统数据，不复制原始业务库，而在 EDP 记录关键数据快照和事件历史。
- **EBMS（经营管理系统）**：管理者界面。展示结果（Reports）、异常（Exceptions）、待决策项（Decisions）和证据。扮演“跨部门总控台”，仅聚焦结果/异常/决策/证据链，不直接承担读写业务数据。管理者基于EBMS页面做最终决策。

AEOS 强调**事件驱动和闭环反馈**：所有触发均通过事件总线【23 + L156-L160】；每个决策与输出都生成日志/证据【23 + L170-L174】；每次行动产生反馈事件回流到系统形成闭环【18 + L530-L538】【23 + L170-L174】。

三、第一阶段交付物（最小可行产品）

1. **核心基础设施**：完成 Agent 中枢最小原型（Capability Registry、Agent Runtime、Trace/HITL、权限 Guard）、EDP基础表（BusinessObject、Event、Evidence、Decision、Action、Memory）。
2. **EBMS 管理页**：实现老板/高管首页，包含【REPORT、EXCEPTION、DECISION、TODO、Dialogue】模块原型。数据可实时反映核心指标、当前目标、待决策项和支持问答【23 + L156-L160】【22 + L52-L54】。
3. **首批自治能力**：至少 3 个专业能力：`Delivery.OrderRisk`、`Sales.OrderQuality`、`R&D.ProductReadiness`。每个能力能被 Agent 中枢调用并返回结构化结果和证据引用。
4. **首条业务闭环示例**：例如某订单出现交付风险，由 Agent 识别；系统生成 DecisionCase（“是否加急采购？”），管理者审批后形成 Action；执行完成后标记 Verified。整个链路需能逆向追溯 **Result→Exception→Decision→Evidence→源业务数据**【22 + L34-L42】【22 + L52-L54】。
5. **Agent 执行可观测性**：Trace 日志框架、评估（Eval）数据集和工具。能记录每次 Agent 调用过程，包括输入、工具调用、输出和人机交互结果，便于后续优化。

6. **安全与合规**：基本实现权限和审计。所有服务间调用遵循统一身份认证/授权，敏感决策前要人工审批，不允许 AI 越权操作【16 + L82-L88】【22 + L59-L65】。
7. **文档与管理**：明确六大域的 API Contract，制定 DevOps 流程（Vibe Coding 规范、评审标准、环境部署、回滚方案）。

四、团队与职责

- **项目经理/Tech Lead**：总体方案Owner。负责产品范围、架构设计、域边界与对象契约【13 + L163-L170】、任务拆解、流程编排、QA验收。协调资源，与业务沟通，评审代码和 Agent 输出。入职首周参与 Agent 中枢架构设计。
- **吴杨鹏（Agent 中枢负责人）**：主抓 Agent Core。负责 Agent Runtime 设计与实现、能力注册机制、工具调用框架、流转链路、Trace/HITL、策略 Guard、权限隔离、Checkpoint、角色扮演、评估(HITL/Eval)模块的开发与测试【22 + L52-L54】【16 + L82-L88】。他将主导交付、销售、研发能力的 Agent 封装和提示设计。
- **Fullstack A（EDP/Platform 负责人）**：负责数据平台与后端基础。搭建数据库架构和表（BusinessObject、Event、Evidence 等）、实现服务注册（System Registry、Capability Registry）、BusinessObject Registry、事件入库、证据入库、Audit日志等；开发 ERP/MES/PLM 等系统适配器，提供业务数据输入（订单、库存、采购等），并将其转换为事件/证据写入 EDP。
- **Fullstack B（EBMS/UI 负责人）**：负责管理层应用和前端。搭建 EBMS 登录页、Dashboard、报表和异常页面；实现决策案例（DecisionCase）界面、待办(TODO)和行动(Action)管理功能；证据浏览（Evidence Drill-down）和自然语言对话模块；以及结果核实和回滚等功能。
- **Agent 算法工程师（后续入职）**：入职后接手吴杨鹏的部分工作，扩展高级能力。主要负责 Agent Runtime 优化（模型/Prompt 调优）、高级评估、知识记忆/回放、复杂多轮交互等模块。后端主要参与 Delivery、Sales、R&D 等能力的算法实现与训练。

团队每日/每周工作

- **每日立会（<15 分钟）**：报告“昨日完成/今日计划/障碍”，关注闭环进度和架构漂移。
- **每周评审**：每周五进行 **Go/No-Go 门控**，检查关键指标（后文详述）、任务完成度和系统稳定性（CR/Agent日志分析），确定是否下周推进下一阶段开发。

五、周任务总览与资源分配

以下表格按周列出各人主要任务。每周一由 PM 召集评审，上周成果→下周计划、风险评估。

周次	项目经理/Tech Lead	Agent 中枢 (吴杨鹏)	全栈A (平台/数据)	全栈B (应用/前端)
W1	- 定义域边界和核心对象契约 (BusinessObject、Event、Evidence、Decision、Action、Capability、Skill、Trace 等) 【23 + L170-L174】 【22 + L34-L42】
 制定项目结构和仓库 (AGENTS.md、/tasks、/contracts 等)
 整理Dev/QA流程和评估标准	- 设计Agent Runtime架构：调用流程、能力发现、工具执行、Trace记录
- 搭建能力注册接口（注册/查询Capability）
- 设计HITL审批流程和权限Guard	- 建立数据库架构（Postgres 多 schema），准备 Schema： platform、master、management、sales、delivery、rd、support、quality、finance、event、evidence、decision、memory
- 开发 BusinessObject Registry API
- 开发Event入库服务	- 构建EBMS应用框架：用户认证、导航栏、首页骨架 (REPORT/ EXCEPTION/ DECISION/ TODO)
- 实现业务目标 (Objective)显示和基础报表（核心KPI显示框架）
- 设计“证据浏览”页原型
W2	- 审查第1周成果，冻结Contract定义（生成API文档）
 协调ERP/MES/PLM对接要求
 规范Vibe Coding任务流程 (Task ID、Contract 验证、PR模版)	- 实现Tool Runtime：整合 LLM调用、工具执行接口
- 定义Context格式和 Structured Output Schema
- 实现Trace日志模块（API记录Agent执行详情）	- 实现Evidence存储及查询API（关联 BusinessObject、来源记录等）
- 完成Audit Log模块
- 开发ERP 接口适配器：读取订单、BOM、库存、供应商交期等数据，并生成 Event/Evidence 【23 + L189-L192】 【22 + L52-L54】	- EBMS页面连接后端API：日报报表、异常列表、证据查看、决策案例浏览
- 实现 TODO列表显示（包含所有待审决策、行动、待确认项）
- 搭建基础 Dialogue UI（接入Agent对话接口原型）
W3	- 验证已完成的基础设施和EBMS页功能
- 修订需求和设计缺陷
- 制定评估方案和测试用例模板	- 开发 Delivery.OrderRisk 能力：实现Agent工具（get_order、get_inventory、get_purchase）、定义输出格式；集成调用并解析结果
- 开发 Sales.OrderQuality 能力（简化版本）
- 开发 R&D.ProductReadiness 能力（简化版本）
- 生成示例评估数据集	- 优化ERP适配器，确保交付、销售、研发三个能力的数据可用
- 将能力结果作为Event写入 EDP
- 开发 Memory Candidate 存储（初版）	- EBMS添加决策交互：显示 DecisionCase（问题、选项、影响说明、关联 Evidence）
- 支持 Action的创建与状态跟踪
- 实现EBMS “完成/验证” 操作录入
- 增强 Dialogue：可查询“为何延期”“有哪些风险”等

周次	项目经理/Tech Lead	Agent 中枢 (吴杨鹏)	全栈A (平台/数据)	全栈B (应用/前端)
W4	- 审查第3周集成结果，评估闭环演示可行性 - 完成风险治理文档、各模块 Review Checklist - 准备 Go/No-Go评估	- 完成Agent闭环集成：从事件触发到生成 DecisionCase及 Action - 完成HITL审批逻辑：决策Case需人工批准后生成Action 【16 + L82-L88】 - Agent输出附加Evidence引用，确保可追溯 【22 + L52-L54】	- 整合所有组件：Event/Evidence在 EBMS正常展示 - 确保权限和Guard策略生效（禁止AI未授权操作） - 与 PM、B组共同收集闭环使用案例	- EBMS完善：Action流程（Approve/Reject/Modify）和完整生命周期状态机 【22 + L52-L54】 - 人机交互：界面提示人工介入时机 - 编写 Action闭环测试场景 - 更新用户文档（操作手册草案）
W5	- 总结前4周成果，对标验收指标调整方向 - 设计Agent评估指标与仪表盘指标 - 持续优化开发流程	- 建立Trace/日志分析仪表盘（Task x 执行详情、错误率等） - 编写Eval脚本：自动测试Agent输出格式和Evidence正确性 - 持续微调提示和规则，提高成功率	- 开发数据质量监控（保证Event/Evidence完整性） - 实施Guard规则审计（记录所有权限检查） - 数据备份与故障恢复流程	- 编写EBMS自动化测试（接口、界面流程测试） - 整理EBMS用户手册和FAQ - 组织管理层验收演示
W6	- 最终验收：评估关键指标（详见下节）并决定Phase1完成 - 汇报第一阶段成果与问题 - 规划下一阶段里程碑	- 完成 Memory Candidate Review 模块：流转到 Approved - 完成 Prompt/Model版本管理 - 支持长期Trace查询和分析	- 配合全流程试运行，修复发现的问题 - 性能调优（数据库索引、接口缓存） - 生成第一批运营报告（目标达成率、风险列表）	- 内部试运行监控用户反馈、调整UI交互 - 填写Go/No-Go门控文档 - 项目文档归档、总结

六、Agent 中枢接口与运行规范

- 能力注册接口 (Capability Registry API)**：提供能力元数据注册和查询。应支持接口如：`POST /capabilities` (注册)、`GET /capabilities` (查询所有)、`GET /capabilities/{id}` (获取单条)。Schema 包含名称、领域、输入输出规范、风险等级、所有者等字段。只有平台权限允许角色可以注册新能力。【13 + L163-L170】
- 工具执行接口 (Tool Runtime API)**：统一调用外部系统或微服务的框架。所有 Agent 对外调用都通过此层执行，并自动附加调用凭证、参数schema校验、超时/重试机制和错误处理。禁止 LLM 直接调用业务表，只能通过经授权的工具接口（如 `GET /api/orders/{id}`、`POST /tools/sendEmail` 等）。工具调用记录应捕获入参、返回、状态码和错误，确保可追溯性【22 + L34-L42】。
- Trace Schema**：每次 Agent 执行产生的日志项，字段示例：`trace_id`、`agent_id`、`timestamp`、`capability_id`、`input_context`、`tool_calls`（`[tool, input, output, time]`）、`llm_prompt`、`llm_response`、`output_structured`、`evidence_refs`。这些信息由 Agent Runtime 自动收集并写入数据库，用于事后审计和评估【22 + L52-L54】【23 + L170-L174】。
- HITL 流程**：高风险决策或操作均需人工审批。系统将生成 Approval 任务并通知相关负责人。审批选项包括【批准/拒绝/修改/补充证据】等。当结果为拒绝或修改时，应回到 Agent 槽，允许调整方案【16 + L82-L88】。必须记录审批意见作为输入Evidence的一部分。

5. **权限与Guard 规则**：平台基于角色和Action风险等级实行访问控制。定义级别：如 Human-Only（完全禁止AI）、Read-Only、AutoAllowed 等。【22 + L59-L65】【23 + L170-L174】；并对每次调用进行**策略检查**。例如，修改客户承诺、正式替换供应商、资金支付等属于 Prohibited_For_AI（Human-Only）【16 + L82-L88】；而创建内部提醒、草拟任务则可自动执行（AutoAllowed）。当策略触发警告时，系统必然触发HITL。

七、EDP 数据模型设计

采用 PostgreSQL 多 Schema 模式【23 + L189-L192】【23 + L170-L174】：

- **platform**：系统基础表（用户、组织、Identity、Permission等）。
- **master**：主数据（客户、产品、BOM等通用业务对象）。
- **management**：经营分析数据（目标、硬性约束、KPI定义）。
- **sales、delivery、rd、support、quality、finance**：各域业务数据（订单、合同、库存、项目、合规记录、财务报表等），由各系统同步至 EDP。
- **event**：所有业务事件表（如：order_created, inventory_changed, purchase_delayed 等），字段含 event_id, type, object_id, timestamp, data_json。
- **evidence**：证据表，字段含 evidence_id, source_system, source_record_id, object_id, revision, snapshot_data。
- **decision**：决策和案例表；**action**：任务表（含状态字段）；**memory**：学习记忆表（Candidate, Approved 等状态）。

所有表均支持多租户标识，审计字段（created_by/at, updated_by/at）。示例 DDL（简化）：

```
CREATE TABLE master.business_object (  
  object_id UUID PRIMARY KEY,  
  object_type TEXT NOT NULL,  
  owner_domain TEXT NOT NULL,  
  source_system TEXT NOT NULL,  
  source_id TEXT NOT NULL,  
  revision BIGINT NOT NULL,  
  created_at TIMESTAMP  
);  
CREATE TABLE event.events (  
  event_id UUID PRIMARY KEY,  
  event_type TEXT,  
  object_id UUID REFERENCES master.business_object(object_id),  
  occurred_at TIMESTAMP,  
  data JSONB  
);  
CREATE TABLE evidence.records (  
  evidence_id UUID PRIMARY KEY,  
  source_system TEXT,  
  source_record_id TEXT,  
  object_id UUID,  
  captured_at TIMESTAMP,  
  snapshot JSONB  
);
```

参考：根据AEOS理念，所有重要调用、决策和输出都要产生可验证的证据【23 + L170-L174】【22 + L52-L54】；同时需要记录事件驱动脉络【23 + L156-L160】。

八、EBMS 关键页面与API设计

管理者界面围绕**结果-异常-决策-证据**展开：

- **REPORT（报表）**：展示当前目标与实际进度、关键指标趋势、近期变化摘要和AI发现的问题。API 如 `GET /reports/summary` 返回 KPI、目标完成率等。【23 + L170-L174】【13 + L182-L183】
- **EXCEPTION（异常）**：列出所有风险/异常条目（分级显示），每条关联影响业务、紧迫度等信息。前端通过 `GET /exceptions?severity=High` 调取。遵循“主要关注TOP风险，避免消息洪水”。
- **TOP DECISION（待决）**：展示需要决策的 Case（默认最多 5 条）。`GET /decisions/pending` 返回待审批问题列表及选项概要。用户点击后进入 **DecisionCase 页面**，显示“问题描述、影响说明、关联证据、可选操作选项”等，并支持选择。
- **TODO（待办）**：包括各类任务的汇总（待审批的**Decision**、待审批的**Action**、**Exception**待确认）。类似于任务管理视图，用于提醒管理者和其他相关人员当前待执行事项。
- **DIALOGUE（对话）**：支持自然语言询问。前端将用户问题发送 `POST /dialogue`，后端由Agent中枢调用相关能力回答。例如，问“为什么订单A延期？”触发 `Delivery.OrderRisk` 查询并返回解释和证据【16 + L82-L88】。
- **EVIDENCE（证据查看）**：可在各决策/异常页面钻取。`GET /evidence/{id}` 显示该证据的来源详情，如原始系统、时间、快照内容，确保输出可核查【22 + L34-L42】。

以上页面和API设计要高度简洁明了，符合**管理者只看结果和依据**的原则【23 + L170-L174】【22 + L52-L54】。

九、验收标准与评估指标

核心验收指标（Go/No-Go）

- **业务对象覆盖度**：关键业务对象（如 Order、Customer、Inventory、PO、Project）在 BusinessObject 注册并可查询 ≥95%。
- **证据可追溯率**：对所有 P0/P1 等级风险的结论，均能追溯到原始证据（Evidence 引用链完整）达 100%【22 + L34-L42】。
- **风险识别召回率**：模拟测试下重大风险（如交付延误）召回 ≥80%，False Positives ≤20%。
- **动作执行率**：系统生成的Action被责任人执行和关闭率 ≥90%。
- **越权情况**：AI 越权执行（执行人类限定操作）次数=0【16 + L82-L88】。
- **审计合规**：每次决策和关键动作（Action）的审计日志完整率=100%【22 + L52-L54】；高风险动作均通过HITL。
- **系统稳定性**：接口响应时间 <2s，大多数操作无超时、无重复错误。

以上指标与AEOS V7.2文档中 30/60/90天门槛一致【22 + L52-L54】【23 + L170-L174】。满足指标，则可判定 Phase1成功，续推进下一阶段。

十、核心评估测试用例（Sample）

为验证闭环效果，准备了 **30+ 条 Eval 测试案例**，涵盖正常与异常场景。示例如下：

#	场景描述	输入 (BusinessObject)	预期输出 (Result/Evidence/Recommendation)	评估指标
1	正常订单	订单 A (物料充足)	Risk: L1 无风险 Recommendation: 无 (正常)	正确识别无风险, 不误报
2	关键料缺失	订单 B, BOM含物料X缺口1000, 供应商交期10天	Risk: L3 (延误5天) 原因: 料X缺口; 建议: 加急采购/替代料	漏报率≤10%, 证据指向库存与PO记录
3	供应商延迟通知	订单 C, 无缺料, 但PO预计到货推迟2周	Risk: L2 (关注) 建议: 确认交期, 调整生产计划	校验Agent识别延期和提出方案
4	新品未验证项目	产品 D (新品), R&D项目状态 “验证中”	Readiness: 未达产 Blocking: 完成验证与测试	验证遗漏供应链与研发阻塞点
5	高价值订单, 低库存	大额订单 E, 产品F 仅剩少量库存	OrderQuality: 风险(L3) 原因: 库存不足; 建议: 补料/通知客户	验证商业风险识别与建议质量
6	特殊客户订单	客户VIP订单G, 条件苛刻	OrderQuality: 无风险 (重要客户)	测试高级策略加权因素
7	多条件组合风险	订单H: 部分物料短缺+产能紧张	综合高风险, Recommendation 包含多方案组合	Agent综合判断能力
8	数据不一致	订单I: 客户ID在ERP中有两处不同记录	证据发现: ID不一致, 系统需提醒人工确认	检查异常数据提示
9	供应商交叉风险	订单J: 依赖多个供应商, 某供应商即将停产	Recommendation: 找替代供应商或修改BOM	测试多源判断
10	系统性工具故障	调用供应商API失败	系统应捕获错误并提示 “工具调用失败”, 触发HITL	错误处理机制验证
...	...	...	...	...

每个用例均检查: Agent 输出结构正确、包含证据引用、建议合理; EBMS 中形成对应 Exception/Decision 并能手动触发正确的Action。评估指标包含**精度/召回率、错误率、延迟**等。

十一、风险与缓解措施

- **数据质量风险**: 可能存在ERP/PLM数据缺失或不一致。**缓解**: 与业务沟通确定主数据Owner, 实施数据验证, 并对关键输入字段做校验和缺失报警。
- **模型/Prompt 漂移**: AI建议不准确或自学习偏离。**缓解**: 严格HITL和评估流程, 所有 Agent 输出都必须带来源证据, 严格评审Memory, **人控不可逆**。Prompt与模型版本记录, 出现问题可回退至已验证版本。
- **系统耦合过紧**: 过早微服务化或集成, 可能导致复杂度飙升。**缓解**: 第一阶段坚持单体应用+Schema分区 (Modular Monolith), 跨域调用通过API事件而非跨库查询【23 + L189-L192】【22 + L52-L54】。后续需求再扩容服务。

- **AI越权执行**：Agent误操作（如直接触发支付）。**缓解**：明确权限等级，**Human-Only**操作前加审批，不允许AI直接执行任何敏感Action【16 + L82-L88】【22 + L59-L65】。
- **评估不充分**：训练集样本不足导致误判。**缓解**：早期大量人工制作Eval用例（30+以上），在真实业务场景中迭代完善，不断扩大覆盖面。

十二、首周重点任务（吴杨鹏）

入职首周（W1）吴杨鹏的任务分解如下：

任务ID	内容	验收标准	测试要点	风险与缓解
AGENT-001	设计Agent Runtime骨架 ：定义执行流程图、接口契约（Capability注册、工具调用、Trace API)	提交 架构文档 ，包含高层组件图和交互流程。所有核心API（注册、执行、日志）有清晰的请求/响应示例	Review架构图和文档；Peer评审契约完整	架构过度复杂→强调KISS原则
AGENT-002	实现Capability Registry接口 ：支持能力注册与查询（数据库表与API)	成功注册新Capability（POST）并能通过GET查询列表；数据库有相应记录	编写单元测试：注册/更新/删除功能正常	接口安全→确保仅管理员权限可调用
AGENT-003	搭建工具调用框架 ：完成LLM调用客户端封装，支持同步请求、超时和错误捕获	能使用示例Prompt成功调用模型（本地Mock或OpenAI API），输出符合预期Schema	模拟失败场景，验证异常捕获流程	模型调用依赖→使用Mock接口初始开发
AGENT-004	设计并实现Trace日志模块 ：确定Trace Schema（数据库表）并API接口	执行任何Agent任务时，Trace表生成正确记录（含input/output)	人工触发Agent流程，检查Trace行内容	日志过多→可设置过滤阈值或日志级别
AGENT-005	定义HITL审批流程 ：完成审批API及前置逻辑（按Role检查权限，创建Approval任务)	人工创建DecisionCase后，系统生成Approval任务；审批后状态转移正常	模拟人工操作场景（Approve/Reject)	工作流循环→避免无限审批回环

首周结束时，吴杨鹏应完成 Agent 中枢核心模块的初版（尽管仍是“空壳”），确保**框架可跑通**。验收标准是：能使用Postman或简单脚本，分别调通 CapReg、ToolExec、Trace、HITL 等接口，符合定义的Schema和逻辑。若无法完成该基础，后续高层功能将无法有效进行。

十三、任务清单与甘特视图

最小交付物清单：

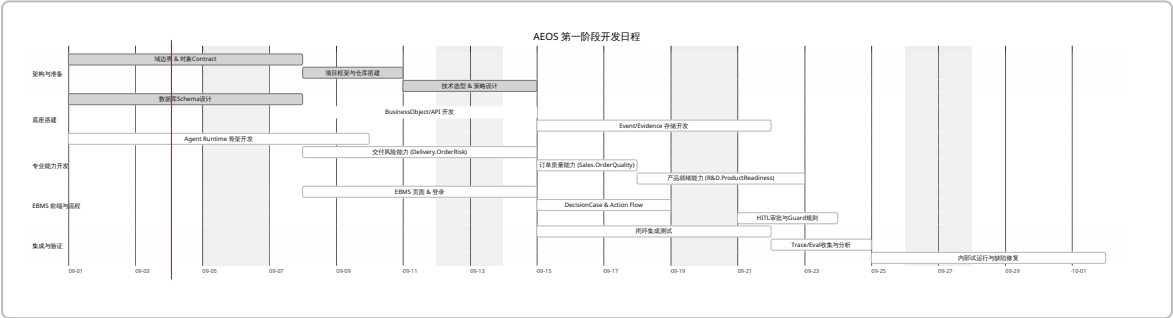
- 域边界+对象契约文档
- 系统架构图、API契约文档
- Postgres Schema（ER图）
- Agent运行时框架与核心API

- 3个专业能力（交付/销售/研发）及工具接口
- EBMS首页+决策流程UI
- Trace日志采集与Eval框架
- HITL审批与权限策略
- 端到端业务闭环示例运行

关键验收门控（Go/No-Go）：

指标	阈值	测量说明
对象覆盖率	≥95%	BusinessObject 已注册的订单/客户等主对象占比【23 + L189-L192】
证据可追溯	100%	所有P0风险都有对应Evidence链【22 + L52-L54】
重大风险召回	≥80%	交付延误等P1-P2风险识别率≥80%
AI越权执行	=0	禁止任何非授权AI操作【16 + L82-L88】
Action审计率	100%	所有Action决策与执行有完整日志记录【22 + L52-L54】
Action闭环率	≥90%	系统生成的行动最终95%以上被完成并验证

开发计划甘特图：



参考文献

- IBM：《什么是 AI 智能体编排？》详述了 Agent 编排的原理：以一个编排器为“大脑”协调多个专用智能体，实现跨任务无缝协作【13 + L163-L170】【13 + L214-L218】。
- Kimi.ai：《AI 智能体工作流：原理与搭建方法》强调了工作流中**人工审批点**的重要性，敏感操作需暂停人工确认【16 + L82-L88】。
- CSDN：《智能体决策为何查不到依据》提出了“决策链路三层留痕”思想：输入证据、执行轨迹、结果与版本信息共同构成完整Trace【22 + L52-L54】。
- AEOS（Global AI）官网架构文档：强调了 **事件驱动** 和 **证据记录** 原则，要求所有调用/决策都记录日志【23 + L156-L160】【23 + L170-L174】；并推荐在系统对接时对ERP/CRM等调用进行审计【23 + L189-L192】。
- Confluent《自治智能体事件驱动架构》：讨论了闭环反馈、自主决策的重要性，支持我们的事件驱动闭环设计【18 + L530-L538】。

以上资料指导了 AEOS Phase1 的设计思路与细节实现。所有未明确的细节（如具体ERP系统类型、现有API能力、团队可用工时等）将由项目初期调研补充并标注为“未指定”。